Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON SIMPLIFICACIÓN

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1}\,dx$ en $x>1$?

A) $x+C$

B) $\ln|x-1|+C$

C) $\dfrac{x^2}{2}+C$

D) C

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Producto**
   $(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)=x-1$.
2. **Simplifica**
   El integrando es 1.
3. **Integra**
   $x+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No simplifica el numerador.

C) Simplifica mal: el cociente es 1, no x.

D) El integrando es 1, no 0.

Idea clave. Busca diferencias de cuadrados antes de integrar.